

燕山大学校内实训方案

2 周

东软教育科技集团有限公司

2026-4

目录

1 课程思路	1
2 课设目标	1
3 教学计划和安排	1
3.1 项目启动	1
3.2 项目介绍	2
3.3 教学计划	10
4 课设的评价和验收	15
4.1 评价内容	15
4.2 成果提交	15

1 课程思路

采用一个企业级项目案例，综合训练学生的需求获取和分析能力、系统设计能力、编码调试能力、测试能力、项目管理等能力，通过该实训，让学生在实践中深入理解、项目管理、质量改进等理论性较强的课程，并在实践中融会贯通。

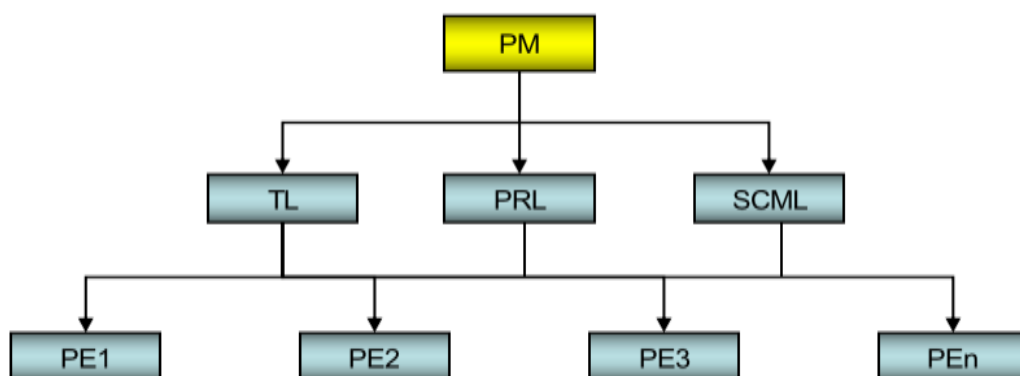
2 课设目标

- (1) 培养学生需求获取和分析能力，能够基于特定业务领域问题，通过访谈等方式主动获取用户需求
- (2) 培养学生的数据处理能力，能够使用 Pandas、Sklearn 库等进行数据清洗处理。
- (3) 培养学生建立大模型训练力，设计模型、训练模型，从中发现因果关系。
- (4) 培养学生模型部署能力，从模型的转化、到模型量化、再进行模型的裁剪和微调。
- (5) 培养学生业务开发能力，培养学生编码调试能力，能够使用代码检查，持续集成，版本控制等企业级开发技术，提升项目实战能力。
- (6) 培养学生模型优化能力，根据现场的应用增强数据，优化模型。
- (7) 培养学生项目管理和持续改进的能力，学生能够承担项目角色的要求，并在过程中提升沟通表达，团队协作，问题决策等软技能。
- (8) 培养学生能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

3 教学计划和安排

3.1 项目启动

召开项目启动会议，明确项目背景，项目周期，项目关键里程碑；明确项目开发语言，技术方案，项目开发方法；划分项目小组，确定人员分工。



职责说明：

编号	角色	职责
1	PM	实训项目经理，由具备开发和管理经验者担当，统括项目进展，并在每个阶段开始前对项目进度及方向进行把握，由讲师担任。
2	TL	项目负责人，由开发团队中具有管理能力者担当，主要职责是带领开发团队完成实训项目，并向 PM 定期汇报项目进度。
3	PRL	项目评审负责人，由开发团队中技术能力较强者优先担当，主要是组织同行评审，并对评审结果把关
4	SCML	项目配置负责人，由开发团队中仔细认真者担当，职责是按照已经定义好的规范对项目成员的开发流程及成果物进行跟踪，并对过程成果物进行配置。在每个阶段启动前，学习下一个阶段的模版使用，并向其他担当展开。
5	PE1	小组成员
6	PE2	小组成员

3.2 项目介绍

ODPlatform（Object Detection Platform）是一个面向目标检测任务的**企业级全流程开发平台**，覆盖从数据准备到模型推理部署的完整生命周期。

本项目源于真实工程痛点：传统目标检测开发普遍存在「目录混乱、配置散落、实验不可复现、推理性能低下」四大顽疾。ODPlatform 以「**标准化、自动化、可追溯、高性能**」为四大设计原则，用工程化的方式将这些痛点逐一消灭。

核心定位：从「能跑通」到「工程化」的跨越

面向群体：在校学生 / 初级算法工程师，有模型训练经验但缺乏工程化开发能力

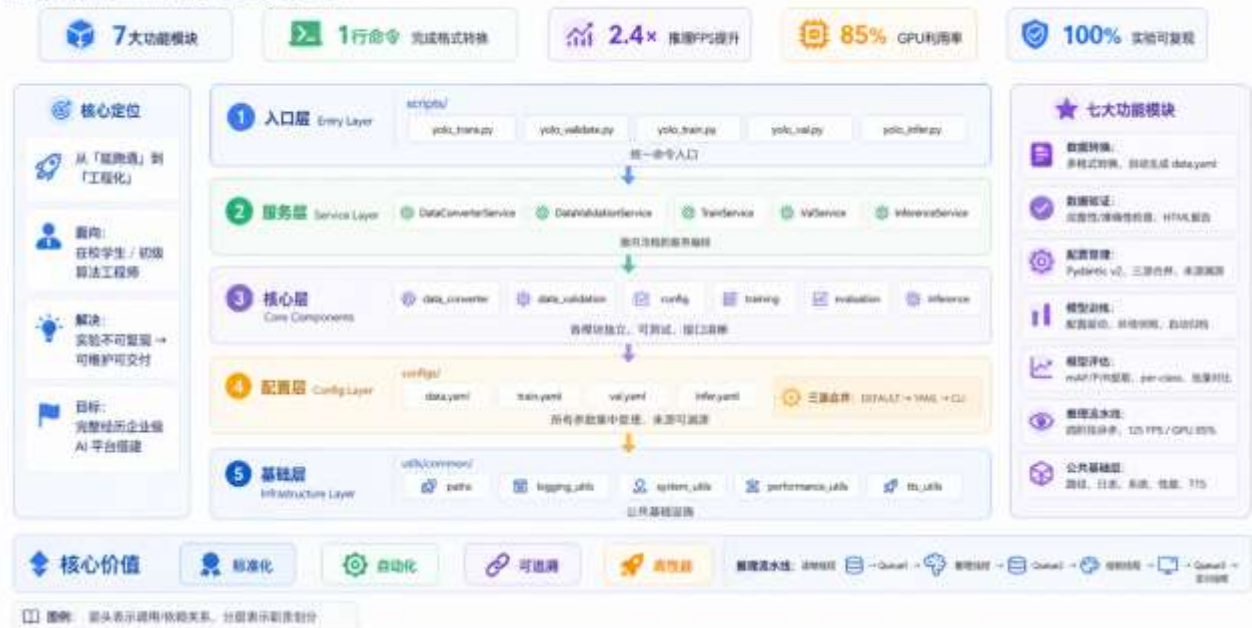
解决问题：实验代码无法复现 → 工程代码可维护可交付

最终目标：以架构师视角完整经历一个企业级 AI 开发平台的从零搭建过程，以「从算法学生到工程师」为核心转变目标，不以刷高 mAP 为导向，而是以构建一个真实可运行、架构清晰、工程规范的目标检测开发平台为主线，让学员在动手实现每一个模块的过程中，逐步建立工程化思维体系。

系统架构图如下所示：

ODPlatform 项目架构图

面向目标检测任务的企业级全流程开发平台 (Object Detection Platform)
覆盖从数据准备、训练评估到推理部署的完整生命周期



ODPlatform 对比与技术全景图

传统方式 vs ODPlatform 全维度对比 · 主要应用技术一图总览

1 传统方式 vs ODPlatform 全维度对比		
对比维度	传统方式的痛点	ODPlatform 解决方案
1 项目初始化	目录混乱，每人一套，脚本难维	标准化三层目录，新人5分钟上手，60秒好
2 数据转换	格式不可脚本，手动改句子，边界值处理难	一行命令完成多格式转换，数据源可复现，自动统计信息
3 数据验证	以图2小时人工发现错误	训练前数据检测，统计/统计/统计/统计，HTML报告+自动提示
4 配置管理	参数用壳在壳内，实验难复现	三速选择 (DEFAULT → YAML → CLI)，每个参数都可追溯
5 模型训练	train, train2, train3... 脚本混乱	配置驱动，实验100%可复现，checkpoint自动管理
6 模型评估	手动记Excel，结果数据难查	配置化输出，per-class结果，一键多模型性能对比
7 推理部署	单线程12 FPS，GPU利用率15%	端到端流水线125 FPS，GPU利用率85%，提升2.4倍

2 主要应用技术		
技术类别	具体技术栈	
数据工程	数据清洗	Python 3.10+ Pandas NumPy logpy
	数据验证	Pydantic v2 (模型参数管理) validators (VOC规范) json (JSON规范)
	数据收集	Matplotlib OpenCV (图像预处理) Jinja2 (HTML模板渲染)
模型训练	深度学习框架	PyTorch 2.1+ Ultralytics YOLO11 (inference)
	训练加速	CUDA 12.5 cuDNN 混合精度训练 (AMP) 梯度裁剪 (COCO预训练加速)
	评估分析	mAP@0.5 mAP@0.5-0.95 per-class PR曲线 置信度阈值 推理速度分析
推理部署	流水线架构	Python Threading Queue (队列管理) 批量推理 (batch + 1)
	多源输入	OpenCV (摄像头/视频) RTSP协议流 PIL (图片输入/输出)
	推理框架	pytorch TTS (部署加速) 李锐设计器 (部署器)
配置工程	配置管理	Pydantic v2 BaseModel PyYAML argparse 三速选择 (DEFAULT → YAML → CLI)
	实验管理	配置来源追踪 (ConfigSource框架) YAML配置自动生成 timestamp防冲突
	工程规范	Git githooks (无文件过滤) 语义化提交 (husky/pre-commit)
工程规范	代码质量	代码规范 Type Hints Black pylint单元测试
	开发工具	VS Code / PyCharm Claude Code / Cursor (AI辅助编程) rondo性能评测

图例：绿色：ODPlatform 优势 | 黄色：传统方式痛点 | ①：以上技术栈基于当前实现，持续迭代中

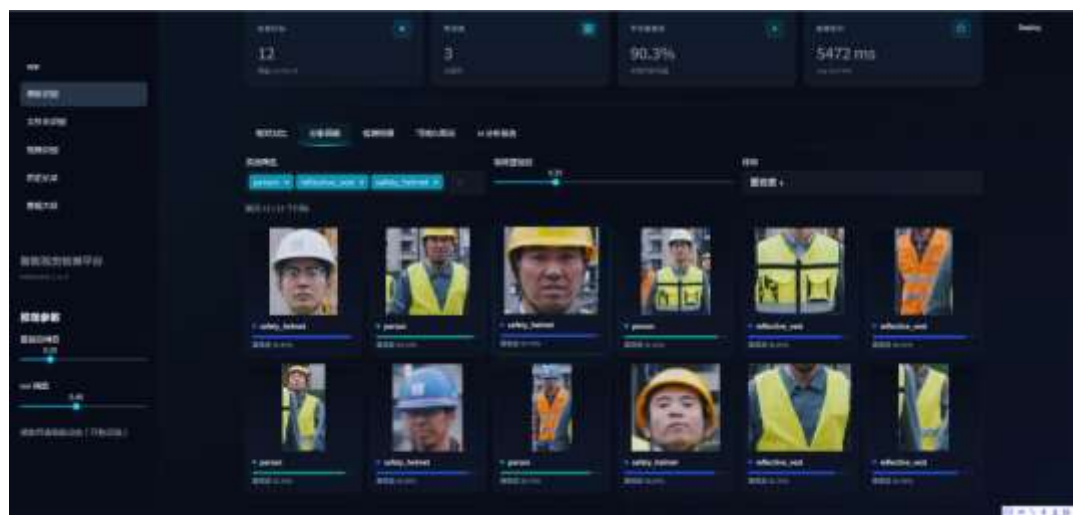
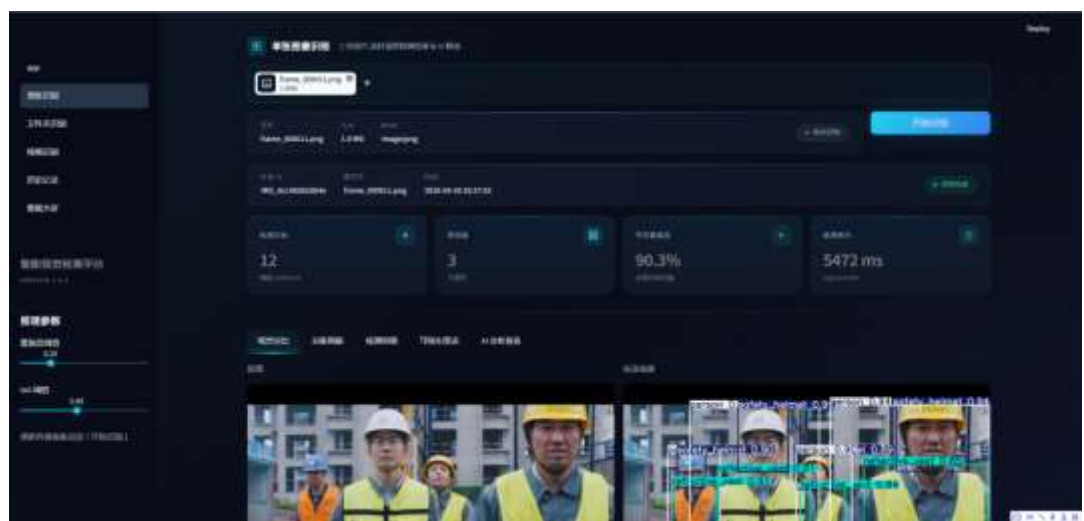
ODPlatform 七大核心功能模块

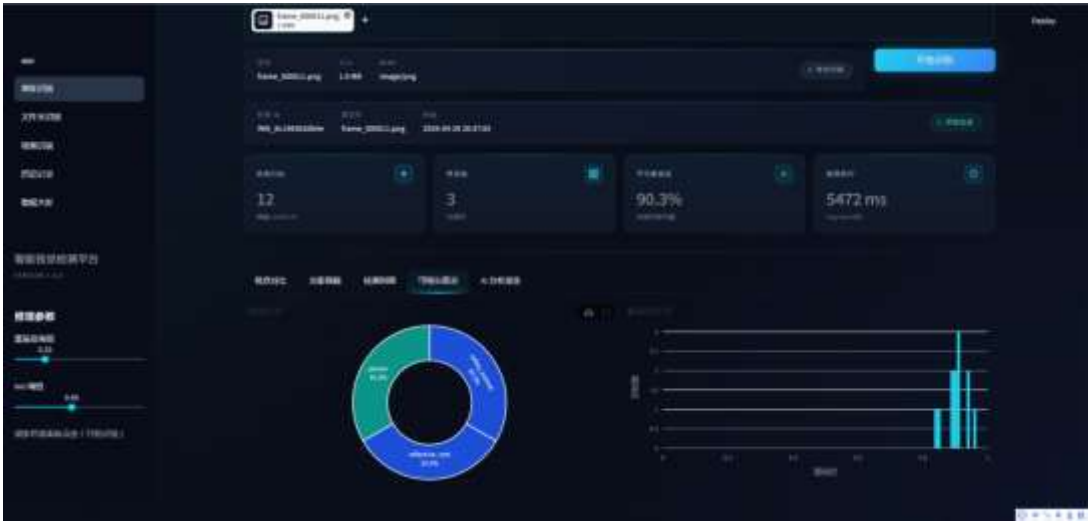
平台包含七大核心功能模块,各模块独立可测试、接口清晰

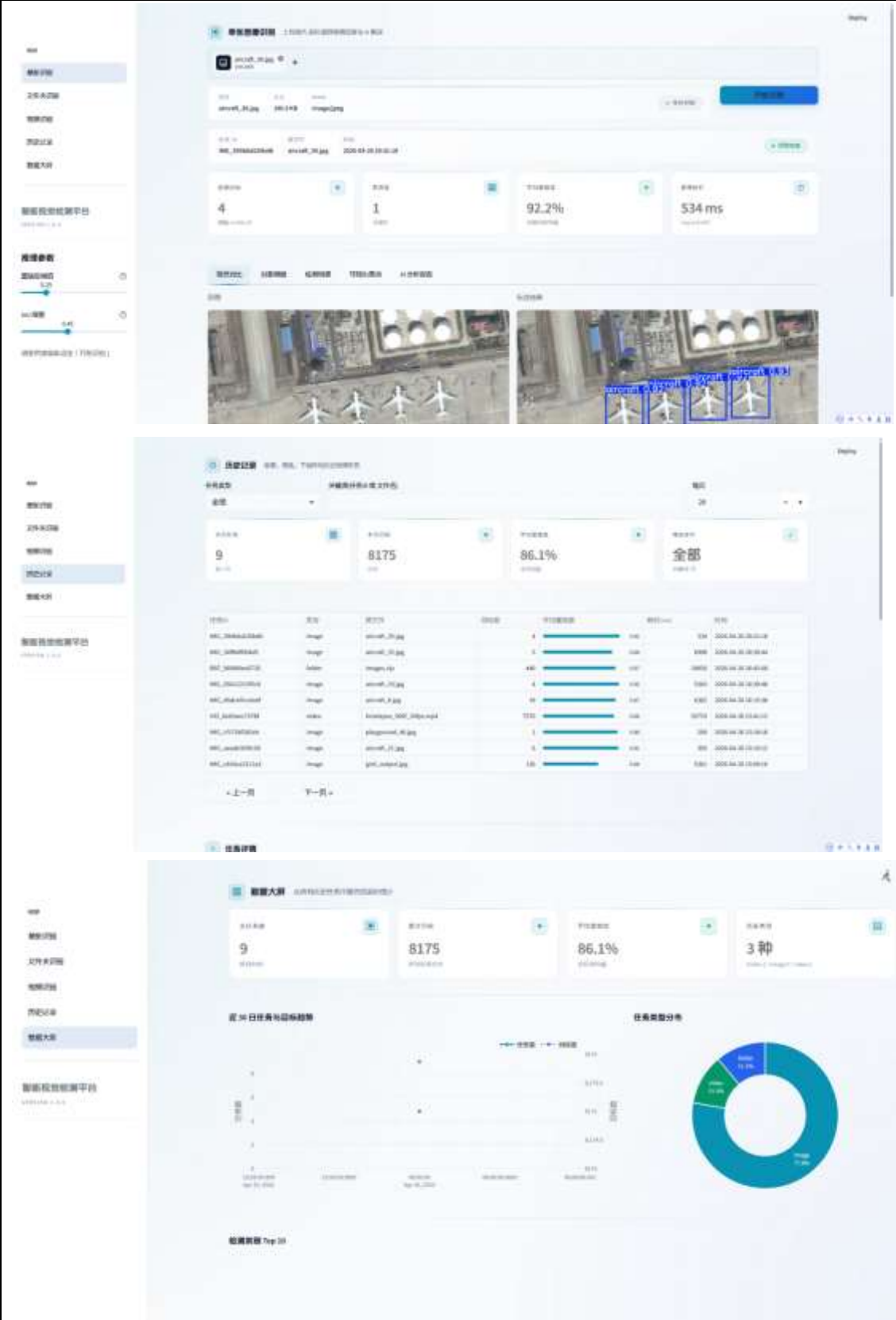


学生在开发完该平台后,可以自行分组,各项目组从下方项目中选做 1 个。

项目名称	应用场景
基于 YOLO 的工地安全生产智能监控系统	(1)应用场景 建筑施工是伤亡事故高发行业,工人未戴安全帽、未穿反光衣、违规吸烟、高处作业未挂安全带等违章行为是事故主要诱因。传统人工巡查存在覆盖盲区大、夜班无人盯防、取证困难等痛点。本项目在施工现场已有摄像头基础上叠加智能识别能力,实现 7×24 小时无人值守的违章自动检测、语音实时告警与影像留证,直接对接住建部门推广的“智慧工地”业务场景。 (2)数据集采集并构建训练样本 选择 SHWD、Pictor-v3、CHV 等开源工地安全数据集,并从公开监控视频抽帧补充夜间、雨雾、逆光等复杂场景样本。统一标注安全帽、反光衣、人员、安全带等类别,通过平台数据转换模块将多源格式统一为 YOLO 格式,并由数据验证模块产出 HTML 质量报告。 (3)模型选择、搭建及训练 选用 UltralyticsYOLO11 系列,加载 COCO 预训练权重进行迁移学习,启用 AMP 混合精度加速训练,通过 mAP@50、per-classAP 等指标筛选最优模型,重点优化小目标(远距离安全帽)召回率。 (4)系统实现 构建数据工程、模型训练、推理流水线、数据持久化、人机交互五层架构。推理层基于四阶段异步流水线对接 RTSP 视频流,接入 TTS 中文语音告警,SQLite 持久化违章事件,Streamlit 构建 Web 端实时大屏与历史查询界面,大模型自动生成周期性安全报告。



	
YOLO-OB B 的遥感影像目标检测系统	(1)应用场景 高分辨率卫星与无人机遥感产生海量对地观测影像,人工判读一张几亿像素卫片需数小时,严重制约数据应用效率。遥感目标检测是城市规划、土地确权、应急救援、海事监管、违建普查的共性底座。本项目针对遥感影像目标尺度极小、任意角度旋转、背景复杂等挑战,构建面向高分辨率大图智能检测系统,识别车辆、船只、飞机、油罐、桥梁等典型地物,服务自然资源、海事、测绘等行业。 (2)数据集采集并构建训练样本 选择 DOTA v2.0、DIOR、NWPUVHR-10、HRSC2016 等权威遥感数据集,通过平台数据转换模块将 DOTA 八点旋转框标注转换为 YOLO 所需的[<i>cx,cy,w,h</i>]格式,并完成图像分块、标注完整性校验与类别分布分析。 (3)模型选择、搭建及训练 选用 YOLOv8 或 YOLO11 检测模型,通过迁移学习加速收敛,采用 focalloss 缓解类间极端不平衡,以 mAP@50 为核心评估指标筛选最优权重。 (4)系统实现 数据工程层支持格式转换;推理流水线推理后框合并+NMS);Web 平台支持整文件夹卫片批量处理,数据大屏展示目标类别空间密度热力图,大模型自动生成区域目标统计分析报告。 

	
基于 YOLO 平台的 PCB 电路板缺陷检测系统	(1)应用场景 中国是全球 PCB 产能第一大国,但人工目检漏检率高达 5 - 10%,商用 AOI 设备价格 50 万 - 200 万元,中小厂难以负担。本项目用 YOLO 替代 AOI 核心识别算法,在普通工业相机加 GPU 的硬件平台上实现接近商用 AOI 的微小缺陷检出能力,成本不到十分之一,服务于 PCB 制造、SMT 贴片、电子代工等行业的产线质检环节。 (2)数据集采集并构建训练样本

	选择 PKU-Market-PCB、DeepPCB、HRIPCB 等公开数据集,覆盖漏钻孔、鼠咬、断路、短路、毛刺、铜残留 6 类典型缺陷。通过平台数据验证模块对工业级标注质量进行严格审查,并对缺陷样本进行旋转、裁剪、亮度扰动等增强以平衡正负样本。 (3)模型选择、搭建及训练 选用 YOLO11 系列模型,将输入分辨率提至 1280 以上以适应小目标检测,在训练中放低 confidence 阈值优先保证召回率,通过 mAP@50、漏检率、单板推理耗时等指标筛选最优模型,实现"工业容忍误报、绝不容忍漏检"的质检原则。 (4)系统实现 推理流水线对接产线工业相机,单板检测耗时控制在 100ms 内;Web 平台提供单板缺陷复核界面、批量板卡质检、历史缺陷追溯三大功能;数据大屏实时展示当班缺陷率、Top3 缺陷类型、产线良率对比;大模型自动生成《PCB 缺陷分析报告》辅助工艺工程师定位根因。
基于 YOLO 的火灾烟雾智能预警系统	(1)应用场景 我国每年发生火灾数十万起,早期 5 分钟内发现处置的火灾九成以上不成灾,但传统烟感探测器只能在烟雾浓度达到阈值后才报警,且仅覆盖室内固定点位。本项目用 YOLO 处理摄像头视频流,在明火尚未形成或刚出现轻烟时即识别告警,可部署于工厂、仓库、隧道、储能站、变电站、森林防火等高危场景,大幅压缩从起火到响应的时间窗口。 (2)数据集采集并构建训练样本 选择 D-Fire、BowFire、FLAME、VisiFire 等公开火灾数据集,并大量补充负样本(夕阳、车灯、蒸汽、烟囱白汽等易混淆物体),通过平台数据验证模块对易混淆样本进行专项分布分析,确保训练数据均衡。 (3)模型选择、搭建及训练 选用 YOLO11 系列模型双类(明火、烟雾)检测,采用低置信度召回+多帧时序确认策略抑制假阳;通过 mAP@50、误报率、连续无漏报时长等指标共同评估,筛选出召回与精确率平衡的最优权重。 (4)系统实现 推理流水线对接消防摄像头 RTSP 流,接入 TTS 中文语音告警实时播报火情位置;告警事件自动留存前后 30 秒视频片段供事后追溯;Web 平台提供历史火情查询、误报标注复核、月度火情统计大屏;大模型自动生成火情分析与防火建议报告。
基于 YOLO 的老人跌倒智能检测系统	(1)应用场景 我国 60 岁以上人口已超 2.97 亿,跌倒是老人意外伤害死亡的首位原因,独居老人跌倒后无人发现导致的继发损伤是常见悲剧。同样的痛点在医院病房、变电站、矿井、隧道等独立作业场景同样致命。本项目利用摄像头与计算机视觉技术实现跌倒行为实时识别,第一时间通知家属、护士或管理员,将救援响应时间从 30 分钟以上压缩到 1 分钟内,服务于智慧养老、智慧医疗、独立作业监管等场景。 (2)数据集采集并构建训练样本 选择 URFallDetection、Le2i、MulticamFall 等公开跌倒数据集,招募志愿者在软垫上模拟多角度跌倒进行数据增量采集(注意伦理与隐私),统一标注 standing、sitting、lying、falling 四类姿态。 (3)模型选择、搭建及训练 选用 YOLO11n 轻量化模型适配 Jetson、RK3588 等边缘设备,在检测框基础上叠加时序后处理逻辑(0.5 秒内由站立到躺地判定为跌倒),通过准确率、误报间隔、漏报率等指标筛选最优模型。 (4)系统实现 推理在边缘设备本地运行确保隐私不上云,告警时通过 TTS 语音+短信+APP 推送多通道通知;Web 平台支持告警事件视频回放、白名单时段配置(如午休主动躺下不告警);大模型自动生成月度跌倒频次分析与居家适老化改造建议。

基于 YOLO 的医学影像辅助检测系统	(1)应用场景 我国每年新发癌症约 480 万例,早筛早诊是降低死亡率的关键环节。但放射科医生缺口严重,基层医院尤甚,一名三甲医院医生每天阅片 200 例以上极易疲劳漏诊。AI 辅助筛查作为"医生第二阅片人"已成为国际共识。本项目以教学为目的,聚焦肺结节 CT 检测,让学员掌握医学图像处理与目标检测的工程化方法,项目成果严禁直接用于临床诊断,仅作为学习和科研用途。 (2)数据集采集并构建训练样本 选择 LIDC-IDRI、LUNA16 等公开学术数据集,通过平台扩展开发 DICOM→YOLO 格式转换模块,处理窗宽窗位、像素归一化、多切片融合等医学影像预处理步骤,并由数据验证模块完成多医生标注一致性检验。 (3)模型选择、搭建及训练 选用 YOLO11 系列模型针对肺结节检测任务进行训练,由于结节目标极小(5×5 像素左右)、正负样本极端不平衡,采用高分辨率输入与 focalloss 优化,以召回率(漏检率)为核心评估指标,辅以 Grad-CAM 可视化提升模型可解释性。 (4)系统实现 数据工程层新增 DICOM 解析与脱敏链路;推理层支持 CT 序列批量处理与 3D 结果可视化;Web 平台提供切片浏览、结节标注复核、可解释性热力图叠加三大功能;大模型生成结构化影像描述时强制标注"AI 辅助参考,不替代医生诊断"免责声明,符合教学伦理边界。
基于 YOLO 的细胞实例分割与计数系统	(1)应用场景 细胞计数与形态分析是病理学、血液学、药物研发、生命科学研究的高频基础工作,人工镜检每张玻片需 10 - 30 分钟,长时间作业极易疲劳出错。本项目利用 YOLO 实例分割能力实现显微镜图像中细胞的自动识别、分割与计数,可应用于血细胞分类计数、癌细胞形态分析、菌落计数、药物筛选高通量分析等场景,显著提升科研与临床检验效率。 (2)数据集采集并构建训练样本 选择 BCCD(血细胞)、LIVECell、CellPose 等公开细胞数据集,覆盖红细胞、白细胞、血小板及多种培养细胞形态。通过平台数据转换模块将 mask 标注转换为 YOLO-Seg 实例分割格式,并完成致密重叠样本的标注质量审查。 (3)模型选择、搭建及训练 选用 YOLO11-Seg 实例分割模型,针对细胞致密重叠、边界模糊的特点优化 maskloss 权重,通过 mAP-Mask、计数准确率、单图分割耗时等指标筛选最优权重。 (4)系统实现 推理流水线支持显微镜图像批量处理;Web 平台提供单图分割可视化、细胞类别统计、形态参数(面积、周长、长宽比)分析三大功能;数据大屏展示样本细胞分布与计数趋势;大模型自动生成细胞分析报告辅助科研人员撰写实验记录。
基于 YOLO 的农业病虫害智能识别系统	(1)应用场景 我国是农业大国,病虫害每年造成的粮食损失高达总产量 10%以上,而基层农户病虫害识别能力有限,往往等到大面积发病才发现,错过最佳防治窗口。本项目利用手机或田间摄像头采集作物叶片图像,通过 YOLO 自动识别病虫害种类与严重程度,并给出农药用量建议,服务于智慧农业、植保无人机、农技服务平台等场景,助力精准农业与农药减量。 (2)数据集采集并构建训练样本 选择 PlantVillage、AIChallenger 农作物病害、IP102 害虫等公开数据集,覆盖水稻、小麦、玉米、番茄等主要作物的常见病害与害虫种类,通过田间实拍补充真实复杂背景样本,平台数据增强模块模拟不同光照与拍摄角度。 (3)模型选择、搭建及训练 选用 YOLO11n 轻量化模型以适配手机端与田间嵌入式设备,采用细粒度分类策略区分外观相似的病害类型,通过 mAP@50、Top-3 准确率、移动端推理速度等指标筛选最优模型。 (4)系统实现

	模型量化后部署于手机端或边缘设备实现离线识别;Web 平台提供田块病虫害历史记录、严重程度趋势分析、防治建议查询三大功能;大模型基于识别结果生成针对性的农药选型与施用方案,降低农户用药决策门槛,推动农药减量增效。
--	--

3.3 教学计划

日期	阶段	任务与目标	内容	预期效果
第 1 天	系统设计	需求调研 数据库设计 原型设计	1、基础回顾：深度学习与 CV 应用概览、CNN 核心组件（卷积/池化/激活/全连接）、YOLO 系列演进、模型评估指标（mAP/IoU/P/R/F1）、PyTorch 基础（Tensor/Dataset/DataLoader/训练循环）。 2、项目启动：明确项目背景（企业级目标检测平台+Web 可视化）、周期、关键里程碑；确定技术栈（Python3.10+ / PyTorch / Ultralytics YOLO / Streamlit / SQLite / LLM API）；划分算法组 /Web 组/部署组。 3、需求与可行性：完成七大算法模块+Web 四大功能页梳理，借助 AI 编程助手辅助产出《项目调研报告》《竞品对比报告》。 4、数据库设计:SQLite 双表方案(tasks 主表+detections 明细表), 核心字段含 task_id/task_type/classes_json/avg_conf/report_md 等, AI 助手辅助生成 ER 图与字段说明。 5、原型设计：借助 AI 编程助手生成低保真 HTML 页面原型（首页/单张/批量/视频/历史/大屏/AI 报告页），输出页面跳转流程图。	掌握需求分析、数据库设计与原型设计方法。
第 2 天	工程基础搭建	项目骨架 公共基础层 配置管理系统	1、五层架构搭建：scripts 入口层 / services 服务层 / core 核心层 / configs 配置层 / utils 基础层；建立 Git 仓库与.gitignore 规范，完成 conda 虚拟环境与 requirements.txt 配置。 2、公共基础层开发：paths.py（路径自动定位）、logging_utils.py（日志双输出+分级）、system_utils.py（GPU/CUDA/显存检测）、performance_utils.py（执行计时装饰器）、tts_utils.py（中文 TTS 报警封装）。引入 AI 编程助手建立 AI 辅助开发工作流，提升编码效率与代码质量。 3、Pydantic v2 配置管理：实现 DEFAULT→YAML→CLI 三源合并，每个参数自动标注来源（ConfigSource 枚举），AI 助手生成带详细注释的 YAML 配置模板，实现"参数错误启动前即报错"的类型安全校验。	掌握分层架构设计、公共基础层封装、Pydantic v2 配置管理与三源合并机制。
第 3 天	数据工程模块	数据格式转换	1、DataConverter 模块：支持 Pascal VOC XML / COCO JSON / YOLO txt 三种格式互转，YOLO 归一化坐标自动计算与边界 clip，	掌握多格式数据转换、数据质量

日期	阶段	任务与目标	内容	预期效果
		数据质量验证 质量报告生成	固定 random seed 实现 100% 可复现的 train/val/test 划分。 2、DataValidation 模块：完整性检查（图像-标注配对）、准确性检查（坐标越界/负值/NaN）、分布分析（类别样本柱状图、不平衡预警），自动将问题样本移至 quarantine/ 隔离目录（可恢复）。 3、HTML 质量报告：Jinja2 模板嵌入 Matplotlib 图表+统计数字+自动修复建议。【大模型应用·产品功能①】将数据质量 JSON 统计文件传入大模型，生成自然语言版的《数据质量检查报告》与整改建议，实现"数据一键体检+AI 智能诊断"。 4、命令行联调：python yolo_trans.py 一键完成转换；python yolo_validate.py 一键产出可交付的 HTML 体检报告（含大模型分析）。	验证体系、可视化报告自动生成方法。
第 4 天	模型训练模块	训练服务封装 实验管理与归档 断点续训与迁移学习	1、TrainService 封装：train.yaml 配置驱动的全参数管理（无任何魔法数字），自动写入环境快照（GPU/显存/CUDA/PyTorch 版本），每 epoch 的 loss/mAP50 结构化输出。 2、实验归档：best.pt 自动按 timestamp 命名归档，训练配置+日志+权重三件套打包，实现"任意时刻可定位任意一次实验完整快照"。 3、Resume 断点续训 + 迁移学习：--resume 参数支持任意中断点恢复；一行配置启用 COCO 预训练权重。 4、【大模型应用·产品功能②】训练日志智能分析：训练完成后将 loss/mAP 曲线与环境信息封装为 JSON 传入大模型，产出《训练诊断报告》——含收敛性判断、过拟合风险评估、超参数调整建议（学习率/batch/epoch 组合推荐）。 5、对照实验：跑通 yolov8n / yolov8s 双 size 对照，验证实验 100% 可复现，由大模型生成《训练实验对照报告》。	掌握工程化训练流程、实验可追溯归档、迁移学习与断点续训机制。
第 5 天	评估与推理流水线	模型评估服务 四阶段异步流水线 多源输入与 TTS 报警	1、ValService 评估服务：自动解析 mAP50/mAP50-95/Precision/Recall, 输出 per-class AP 识别弱类别，三阶段速度分析（preprocess/inference/postprocess），validate_multiple() 批量遍历 checkpoint 输出 DataFrame 对比报告。 2、四阶段异步推理流水线：读帧→Queue1→推理→Queue2→绘制→Queue3→显示，Python threading+Queue 实现，性能从单线程 52FPS / GPU35% 提升至流水线 125FPS / GPU85%。 3、多源输入与交互：摄像头 / 视频文件 / 图片文件夹 / RTSP 流自动识别；PIL 中文标签美化绘制；空格暂停/Q 退出/S 截图；	掌握模型多维度评估、多线程异步流水线设计、生产级推理性能优化方法。

日期	阶段	任务与目标	内容	预期效果
			pyttsx3 TTS 语音报警 + 冷却计时器防重复播报。 4、【大模型应用·产品功能③】推理性能智能分析：将单线程/流水线/批量三种方案的 FPS/显存/延迟封装为 JSON 传入大模型，产出《推理性能优化报告》（瓶颈定位、方案对比、优化建议）。	
第 6 天	Web 平台基础架构	Web 项目初始化 SQLite 持久化层 三大识别页开发	1、Streamlit 初始化：搭建 pages/ 多页面目录，yaml 配置驱动（config.yaml 管理 app/model/paths 全部参数），lru_cache 配置加载器，跑通“改 yaml 即改界面”的最小闭环。 2、SQLite 持久化层：tasks（任务主表）+ detections（目标明细表）双表结构，context manager 封装数据库连接（自动 commit+close），row_factory 实现字段名访问，完成 init_db / insert_task / query_tasks 等 DAO 方法。 3、YOLO 检测器封装：单例模式+懒加载，将 Ultralytics Results 标准化为 dict 输出（detections/annotated/elapsed_ms/summary），便于未来切换 ONNX/RKNN 推理。 4、单张识别页：文件上传+spinner 进度+原图与标注图左右对比+KPI 卡（目标数/类别数/耗时）+检测明细表+自动入库。 5、批量识别页：支持 ZIP 上传（MD5 签名避免重复解压）与服务路径双数据源，批量循环+实时进度条，导出带 BOM 的 utf-8-sig CSV 防止 Excel 中文乱码。 6、视频识别页：OpenCV 读帧 + imageio 写 H.264 yuv420p（解决 mp4v 编码黑屏踩坑），跳帧加速+复用上次标注帧保证视频连贯性。	掌握 Streamlit 多页面机制、SQLite 持久化、单例懒加载、Web 端检测全流程闭环。
第 7 天	LLM 智能分析与可视化	LLM 核心服务接入 历史记录与数据大屏 UI 美化与运行健康分析	1、【大模型应用·产品功能④·核心模块】LLM 智能分析服务接入： ①多模型切换——OpenAI 兼容协议，config.yaml 一键切换 DeepSeek / 通义千问 / 智谱 GLM / Moonshot，无需改代码； ②三级降级容灾——LLM 正常返回智能报告 / LLM 超时降级本地模板+错误提示 / 无 API Key 直接走本地模板；③检测结果智能解读——将检测结果（目标数/类别分布/置信度/异常项）封装为结构化 JSON 传入大模型，生成专业分析+改善建议，支持 Markdown / DOCX / TXT / JSON 四格式下载。 2、inference_service 服务层重构：基于文件签名生成稳定 task_id，解决 Streamlit rerun 导致的“下载丢失”bug；DOCX 报告用 python-docx 完整支持标题/段落/表格/加粗。 3、历史记录页：按类型筛选+关键词搜索+分页（limit/offset），	掌握 LLM 多模型适配与降级哲学、Plotly 可视化、CSS 主题派生、配置驱动 UI 跨项目复用。

日期	阶段	任务与目标	内容	预期效果
			st.column_config.ProgressColumn 把置信度可视化进度条，选中任一历史任务自动展示 KPI+原图标注图对比+视频回放+报告下载。 4、数据大屏页：SQLite 聚合查询 (GROUP BY+date 函数) 产出近 30 日趋势数据，Plotly 实现双 Y 轴时间趋势图 (任务数+目标数)、环形饼图 (任务类型分布)、横向柱状图 (类别 Top10)，应用大模型自动撰写大屏数据洞察文字。 5、CSS 主题与对象画廊：config.yaml 配置 light/dark 双主题色板，KPI 数字渐变填充、状态徽章脉冲辉光、玻璃拟态背景；对象画廊用单行 HTML 拼接+html.escape 防 XSS，base64 内嵌缩略图卡片+类别一致配色。 6、【大模型应用·产品功能⑥】系统运行健康分析：将系统运行日志 (错误/警告/性能日志) 传入大模型，生成《系统运行健康报告》——含错误归类、频发问题 Top5、性能瓶颈定位与优化建议，作为项目交付物之一。	
第 8 天	智能体 (Agent) 专项	Agent 理论与工具集设计 主循环与多 Agent 协作 聊天界面与安全降级 智能体能力评测	【智能体核心模块·产品功能⑨】 全天聚焦构建平台的「第 6 个门面」——AI 智能助手对话页 (pages/9_AI_助手.py)，与 5 个 CLI 脚本完全平级，实现「对话式数据准备 / 对话式训练 / 对话式诊断」全链路。 1、智能体基础理论 (上午前段)：讲解 Agent 范式与 Workflow 的差异；ReAct (Reasoning + Acting) 核心思想；Function Calling 协议规范 (OpenAI 兼容)；Agent 三要素——LLM 大脑 / Tools 工具 / Memory 记忆；典型 Agent 架构 (Planner-Executor / ReAct 单循环 / Multi-Agent)。 2、工具集设计与封装 (上午后段)：将平台 5 大服务 (DataConverter / DataValidation / Train / Val / Inference) 从 argparse 参数定义翻译为 JSON Schema 工具描述；工具实现仅做 service 层薄包装 (每个工具约 5 行 Python)；确保 Agent 能力边界与 CLI 完全对齐，不引入“幻觉能力”；建立工具注册中心 (tools/registry.py) 支持热插拔。 3、Agent 主循环实现 (下午前段)：基于 OpenAI 兼容 Function Calling 协议自研约 80 行核心循环——理解意图 → 选择工具 → 执行 → 观察结果 → 规划下一步 → 终止判断；保留教学透明性 (每一步都可断点观察)；实现 Memory 上下文管理 (短期对话 + 长期任务历史)；处理工具调用异常与重试策略。 4、多 Agent 协作模式 (下午中段)：讲解 Supervisor-Worker 模	掌握 Function Calling 协议、ReAct 主循环实现、多 Agent 协作模式、Human-in-the-Loop 安全设计与 Agent 能力评测方法，独立构建生产级 AI 智能助手。

日期	阶段	任务与目标	内容	预期效果
			式；为复杂任务设计任务分解 Agent（如“帮我把数据准备好并训练一个模型”自动拆解为：数据转换 → 数据验证 → 训练 → 评估 4 步串联）；演示子 Agent 委派与结果汇总。 5、Streamlit 流式聊天界面（下午后段）：使用 <code>st.chat_message</code> + <code>st.write_stream</code> 实现流式打字机效果；可视化展示 Agent 调用工具的全过程（Thinking → Tool Call → Observation → Final Answer）；案例演示——用户说“为什么这次 mAP 低了”，Agent 自动 <code>list_runs</code> → <code>compare_runs</code> → 给出归因建议。 6、安全与降级机制（晚间）：①危险操作（启动训练/删除数据）强制人工二次确认（Human-in-the-Loop）；②长任务异步化——返回 <code>task_id</code> 供后续查询，避免阻塞对话；③与既有三级降级体系打通——LLM 不可用时降级为传统表单式 UI；④底层 Pydantic 类型校验对 Agent 同等生效，从架构上保证 Agent 即使产生幻觉也无法越界。 7、智能体能力评测：设计端到端测试用例集——对话式数据准备、对话式训练、对话式诊断、对话式部署 4 大场景；记录 Agent 调用轨迹（trace），统计工具调用成功率 / 平均轮次 / 任务完成率，产出《Agent 能力评测报告》作为项目交付物。	
第 9 天	联调部署与项目交付	项目整合 项目测试 项目部署	1、全链路联调测试：依次验证：数据转换 → 数据质量检查（含大模型分析）→ 模型训练（含训练日志智能分析）→ 推理流水线 → Web 单张/批量/视频识别 → LLM 智能检测报告 → 历史记录 → 数据大屏（含 AI 数据洞察）→ AI 智能助手对话，确保端到端流程无断点。 2、项目交付文档：产出 README（项目结构 / 快速开始 / 配置说明 / 部署指南）、<code>config.example.yaml</code> 配置示例、《故障排查手册》（模型加载失败 / 视频黑屏 / LLM 报错 / 中文乱码等常见问题对照表），借助 AI 编程助手辅助生成 API 接口文档与项目演示脚本。	企业级项目交付文档体系与项目复盘方法。
第 10 天	项目验收	项目路演	召开项目总结会议，各小组进行项目成果物展示，总结优秀实践、经验教训，以及系统改善点和未来努力方向。	

4 课设的评价和验收

4.1 评价内容

评分考察点包括：项目过程的管理意识、团队合作能力、系统分析能力、设计难度及工作量、系统完成质量。

答辩考核考察点包括：功能实现的完备性和性能达标情况、系统分析能力、系统设计工作量及创新、工作总结和综合表达能力、报告和论文的撰写质量。

具体评分项：

平时表现（30%）：问题分析（20%）、自主学习（10%）

报告撰写（30%）

设计验收（40%）：软件设计（20%）、工具运用（测试效果）（20%）

4.2 成果提交

序号	科目	提交材料
1	成果物（源代码）	每组一份
2	课程报告	每组一份
3	答辩 PPT	每组一份